

DOCUMENT TECHNIQUE — QUALITÉ LOGICIELLE

Rapport de Tests PHPUnit

CYNA Security Platform — Suite de tests automatisés

BC3 — CPI Bachelor DEV Full Stack 2025-2026

AUTEUR

Omar AKAKBA

DATE

Juillet 2026

COUVERTURE

Sécurité, Auth, BDD

FRAMEWORK

PHPUnit 11

RÉSULTAT GLOBAL

 **29/29 PASSED**

CI/CD

GitHub Actions

Résumé de la campagne de tests

29

Tests Total

29

Passed ✓

0

Failed ✗

0

Skipped ⚠

29/29 — 100%

Durée totale : ~2.5 secondes | Assertions : 87 | Mémoire : 14 Mo

Sortie console PHPUnit

```
PHPUnit 11.x by Sebastian Bergmann and contributors. Runtime: PHP 8.2 Configuration:
/var/www/html/phpunit.xml SecurityTest (Tests\SecurityTest) ✓ Csrf token generated OK ✓ Csrf
token verification valid OK ✓ Csrf token verification invalid OK ✓ Csrf token empty string
fails OK ✓ Escape function xss prevention OK ✓ Escape script tag OK ✓ Password hash and verify
OK ✓ Password hash is bcrypt OK ✓ Password wrong password fails OK AuthTest (Tests\AuthTest) ✓
Login with valid credentials OK ✓ Login with wrong password OK ✓ Login with non existent email
OK ✓ Session set after login OK ✓ Is logged in false when no session OK ✓ Is admin false for
regular user OK ✓ Is admin true for admin user OK ✓ Login increments rate limit OK ✓ Password
reset token generated OK DatabaseTest (Tests\DatabaseTest) ✓ Database connection OK ✓ Table
user exists OK ✓ Table category exists OK ✓ Table product exists OK ✓ Table order exists OK ✓
Table order item exists OK ✓ Table payment exists OK ✓ Table address exists OK ✓ Table contact
message exists OK ✓ Table rate limit exists OK ✓ Table slide exists OK Time: 00:02.513, Memory:
14.00 MB OK (29 tests, 87 assertions)
```

Détail des suites de tests

SecurityTest		9 tests — Fichier : tests/SecurityTest.php	
✓	testCsrftokenGenerated	Le token CSRF est généré via <code>bin2hex(random_bytes(32))</code> — 64 caractères hexadécimaux	12ms
✓	testCsrftokenVerificationValid	<code>hash_equals()</code> valide un token correct sans fuite de timing	8ms
✓	testCsrftokenVerificationInvalid	Un token falsifié est rejeté par <code>hash_equals()</code>	7ms
✓	testCsrftokenEmptyStringFails	Un token vide est rejeté (protection contre les soumissions sans token)	6ms
✓	testEscapeFunctionXssPrevention	<code>escape()</code> encode <code><script></code> en <code>&lt;script&gt;</code> — prévient XSS	5ms
✓	testEscapeScriptTag	Injection <code></code> est encodée correctement	5ms
✓	testPasswordHashAndVerify	<code>password_hash()</code> + <code>password_verify()</code> : flux complet de hachage et vérification	320ms
✓	testPasswordHashIsBcrypt	Le hash commence par <code>\$2y\$</code> (bcrypt) — algorithme correct	315ms
✓	testPasswordWrongPasswordFails	Un mauvais mot de passe retourne false — pas de faux positif	312ms

AuthTest		9 tests — Fichier : tests/AuthTest.php	
✓	testLoginWithValidCredentials	<code>login()</code> retourne true avec email/password valides — compte seed BDD	340ms
✓	testLoginWithWrongPassword	<code>login()</code> retourne false avec un mauvais mot de passe	335ms
✓	testLoginWithNonExistentEmail	<code>login()</code> retourne false si l'e-mail n'existe pas en BDD	28ms
✓	testSessionSetAfterLogin	<code>\$_SESSION['user_id']</code> est défini après <code>login()</code> réussi	338ms
✓	testIsLoggedInFalseWhenNoSession	<code>isLoggedIn()</code> retourne false sans session active	5ms
✓	testIsAdminFalseForRegularUser	<code>isAdmin()</code> retourne false pour un utilisateur avec rôle 'user'	6ms
✓	testIsAdminTrueForAdminUser	<code>isAdmin()</code> retourne true pour un utilisateur avec rôle 'admin'	6ms
✓	testLoginIncrementsRateLimit	Chaque tentative de login échouée incrémente le compteur de rate limit	52ms
✓	testPasswordResetTokenGenerated	Le token de réinitialisation est bien stocké hashé en SHA-256 en BDD	30ms

DatabaseTest		11 tests — Fichier : tests/DatabaseTest.php	
✓	testDatabaseConnection	<i>getDB() retourne un objet PDO valide — connexion MySQL 8.0 fonctionnelle</i>	45ms
✓	testTableUserExists	<i>La table 'user' existe avec les colonnes id, email, password, role, cgu_accepted</i>	8ms
✓	testTableCategoryExists	<i>La table 'category' existe avec id, name, description, image</i>	7ms
✓	testTableProductExists	<i>La table 'product' existe avec id, name, price, duration_months, category_id, available</i>	7ms
✓	testTableOrderExists	<i>La table 'order' existe avec user_id NULLABLE (art. 17 RGPD)</i>	7ms
✓	testTableOrderItemExists	<i>La table 'order_item' existe avec FK order_id et product_id</i>	7ms
✓	testTablePaymentExists	<i>La table 'payment' existe avec stripe_session_id, amount, status</i>	7ms
✓	testTableAddressExists	<i>La table 'address' existe avec ON DELETE CASCADE</i>	7ms
✓	testTableContactMessageExists	<i>La table 'contact_message' existe avec is_read, created_at</i>	7ms
✓	testTableRateLimitExists	<i>La table 'rate_limit' existe avec ip, attempts, last_attempt</i>	7ms
✓	testTableSlideExists	<i>La table 'slide' existe avec title, image, active, order_index</i>	7ms

Intégration CI/CD (GitHub Actions)

La suite de tests est exécutée automatiquement via **GitHub Actions** à chaque push sur la branche principale.

Étape CI	Outil	Résultat
Démarrage MySQL 8.0 (service)	GitHub Actions service container	✓ Opérationnel
Création BDD de test (cyna_db)	SQL via mysql CLI	✓ Succès
Import schéma (schema.sql)	INSERT IGNORE INTO	✓ 10 tables créées
Import données de test (seed.sql)	INSERT IGNORE INTO	✓ Données insérées
Installation dépendances	composer install --no-dev	✓ Succès
Exécution PHPUnit	./vendor/bin/phpunit	✓ 29/29 passed
Audit sécurité dépendances	composer audit	✓ 0 vulnérabilité

Fichier de configuration CI : .github/workflows/ci.yml

Couverture des tests

Module	Fonctionnalité testée	Fichier source	Statut
CSRF	Génération + validation + invalidation de tokens	includes/security.php	✓ Couvert
XSS	Encodage de toutes les entrées HTML	includes/security.php	✓ Couvert
Bcrypt	Hachage + vérification + format \$2y\$	includes/auth.php	✓ Couvert
Authentification	Login valide/invalid, session, rôles admin	includes/auth.php	✓ Couvert
Rate limiting	Incrément compteur par tentative échouée	includes/rate_limit.php	✓ Couvert
Base de données	Connexion PDO + existence des 10 tables	includes/config.php	✓ Couvert
API REST	Tests manuels Postman (non automatisés)	api/*.php	⚠ Manuel
Interface utilisateur	Tests manuels navigateur (parcours complet)	*.php	⚠ Manuel
Stripe Webhooks	Tests Stripe CLI en local	webhook.php	⚠ Manuel